

Arithmetik und Geometrie II



Konzept und Folien: Andreas Eichler



Heute

1. Rückblick
2. Quersummenregel
3. Rechnen mit Resten: erste Phänomene
4. Erkundung IX: „IRI-Zahlen“



Heute

1. **Rückblick**
2. Quersummenregel
3. Rechnen mit Resten: erste Phänomene
4. Erkundung IX: „IRI-Zahlen“



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- Definition von Teilbarkeit
- Definition von Rest
- Satz von der eindeutigen Division mit Rest:

Für alle Natürlichen Zahlen n, m gilt:

Wenn $n \geq m$ ist, dann gibt es genau ein Paar Natürlicher Zahlen q und r , so dass $n = q \cdot m + r$ mit $0 \leq r < m$ gilt.

- Darstellung einer natürlichen Zahl im dekadischen Stellenwertsystem:

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0$$



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- Teilbarkeitsregeln – Endstellenregeln (Satz **und Beweis**)

Beweisidee:

- direkt; Darstellung einer natürlichen Zahl im dekadischen Stellenwertsystem
- $10 = 2 \cdot 5$; $10^2 = 2^2 \cdot 5^2$; ... ; $10^k = 2^k \cdot 5^k$

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 2 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 4 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 4 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten drei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 8 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 8 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffern einer Zahl n besteht, durch 2^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 2^k teilbar.



Rückblick

Das können/wissen Sie:

- Teilbarkeitsregeln – Endstellenregeln (Satz **und Beweis**)

Beweisidee:

- direkt; Darstellung einer natürlichen Zahl im dekadischen Stellenwertsystem
- $10 = 2 \cdot 5$; $10^2 = 2^2 \cdot 5^2$; ... ; $10^k = 2^k \cdot 5^k$

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus der letzten Ziffer einer Zahl n besteht, durch 5 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten zwei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 25 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 25 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten drei Ziffern einer Zahl n besteht, durch 125 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 125 teilbar.

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Zahl n_1 , die aus den letzten k Ziffern einer Zahl n besteht, durch 5^k teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 5^k teilbar.



Heute

1. Rückblick
2. **Quersummenregel**
3. Rechnen mit Resten: erste Phänomene
4. Erkundung IX: „IRI-Zahlen“



Erkundung II

Teilen einer natürlichen Zahl n durch eine natürliche Zahl m .

$m = 3$:

Einer	Zehner	Hunderter
$1 = 0 \cdot 3 + 1$	$10 = 3 \cdot 3 + 1$	$100 = 33 \cdot 3 + 1$
$2 = 0 \cdot 3 + 2$	$20 = 6 \cdot 3 + 2$	$200 = 66 \cdot 3 + 2$
$3 = 1 \cdot 3 + 0$	$30 = 10 \cdot 3 + 0$	$300 = 100 \cdot 3 + 0$
$4 = 1 \cdot 3 + 1$	$40 = 13 \cdot 3 + 1$	$400 = 133 \cdot 3 + 1$
$5 = 1 \cdot 3 + 2$	$50 = 16 \cdot 3 + 2$	$500 = 166 \cdot 3 + 2$
...	...	...



Erkundung II

Teilen einer natürlichen Zahl n durch eine natürliche Zahl m .

$m = 3$:

	Einer	Zehner	Hunderter
➡	$1 = 0 \cdot 3 + \mathbf{1}$	$10 = 3 \cdot 3 + \mathbf{1}$	$100 = 33 \cdot 3 + \mathbf{1}$
➡	$2 = 0 \cdot 3 + \mathbf{2}$	$20 = 6 \cdot 3 + \mathbf{2}$	$200 = 66 \cdot 3 + \mathbf{2}$
➡	$3 = 1 \cdot 3 + \mathbf{0}$	$30 = 10 \cdot 3 + \mathbf{0}$	$300 = 100 \cdot 3 + \mathbf{0}$
➡	$4 = 1 \cdot 3 + \mathbf{1}$	$40 = 13 \cdot 3 + \mathbf{1}$	$400 = 133 \cdot 3 + \mathbf{1}$
➡	$5 = 1 \cdot 3 + \mathbf{2}$	$50 = 16 \cdot 3 + \mathbf{2}$	$500 = 166 \cdot 3 + \mathbf{2}$
	...	...	...

Einer, Zehner und Hunderter (Tausender ...) mit gleichem Ziffernwert lassen den gleichen Rest!



Erkundung II

Teilen einer natürlichen Zahl n durch eine natürliche Zahl m .

$m = 3$: Schreibe die Reste größer 2 fort!

Einer	Zehner	Hunderter
$\textcircled{1} = 0 \cdot 3 + \mathbf{1}$	$\textcircled{10} = 3 \cdot 3 + \mathbf{1}$	$\textcircled{100} = 33 \cdot 3 + \mathbf{1}$
$\textcircled{2} = 0 \cdot 3 + \mathbf{2}$	$\textcircled{20} = 6 \cdot 3 + \mathbf{2}$	$\textcircled{200} = 66 \cdot 3 + \mathbf{2}$
$\textcircled{3} = 0 \cdot 3 + \mathbf{3}$	$\textcircled{30} = 9 \cdot 3 + \mathbf{3}$	$\textcircled{300} = 99 \cdot 3 + \mathbf{3}$
$\textcircled{4} = 0 \cdot 3 + \mathbf{4}$	$\textcircled{40} = 12 \cdot 3 + \mathbf{4}$	$\textcircled{400} = 132 \cdot 3 + \mathbf{4}$
$\textcircled{5} = 0 \cdot 3 + \mathbf{5}$	$\textcircled{50} = 15 \cdot 3 + \mathbf{5}$	$\textcircled{500} = 165 \cdot 3 + \mathbf{5}$
...	...	...

Die Belegung der Stelle entspricht dem Rest beim Teilen durch 3.



Teilbarkeitsregeln: Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 3 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 3 teilbar.

Aufgabe:

Beweisen Sie den Satz!

Ein Einer, ein Zehner, ein Hunderter lassen beim Teilen durch 3 immer den Rest 1.
Hat man mehrere Einer, Zehner, Hunderter, so bleibt beim Teilen durch 3 ein Rest wie in die Ziffer an der Stelle anzeigt.
Wird die Summe der Reste (hier die Quersumme) durch 3 geteilt, ist die Zahl insgesamt durch 3 teilbar.



Satz:

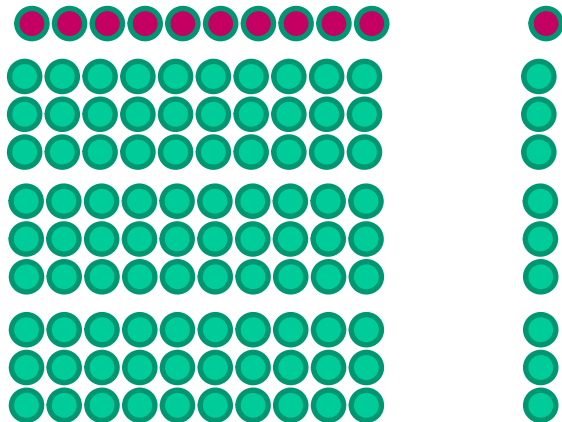
Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 3 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 3 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Beweis (figurierte Zahlen – ein Ansatz):





Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 3 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 3 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Beweis (formal):

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10^1 + a_0 \cdot 10^0$$

$$n = a_m \cdot 10^m + a_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + a_1 \cdot 10 + a_0$$

$$n = a_m \cdot (10^m - 1 + 1) + a_{m-1} \cdot (10^{m-1} - 1 + 1) + \dots + a_1 \cdot (10^1 - 1 + 1) + a_0$$

$$n = (a_m \cdot (10^m - 1) + a_{m-1} \cdot (10^{m-1} - 1) + \dots + a_1 \cdot (10^1 - 1)) \\ + a_m + a_{m-1} + \dots + a_1 + a_0$$

Der erste Teil des Terms ist durch 3 teilbar, der zweite Teil des Terms entspricht genau der Quersumme (der Rest der bleibt). Teilt 3 also die Quersumme $a_m + a_{m-1} + \dots + a_1 + a_0$, ist die Zahl n durch 3 teilbar.



Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 3 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 3 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Gibt es Lücken in der Argumentation?

Warum ist jede „Zehnerpotenz minus 1“ durch 3 teilbar?

$$10 = 3 \cdot 3 + 1$$

$$\begin{aligned} 100 &= 10 \cdot 10 = (3 \cdot 3 + 1) \cdot (3 \cdot 3 + 1) \\ &= (3 \cdot 3)^2 + 2 \cdot (3 \cdot 3) + 1 \\ &= 3 \cdot (3^3 + 2 \cdot 3) + 1 = 3 \cdot (...) + 1 \end{aligned}$$

rekursive Betrachtung

$$1000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = (3 \cdot 3 + 1) \cdot (3 \cdot 3 + 1) \cdot (3 \cdot 3 + 1) = 3 \cdot (...) + 1$$

...

Frage: Bei welchen weiteren Divisoren m bleibt der Rest 1, wenn man 1, 10, 100, ... durch m teilt?



Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 3 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 3 teilbar.

Teilbarkeitsregeln:

Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Gibt es Lücken in der Argumentation?

Warum ist jede „Zehnerpotenz minus 1“ durch 3 teilbar?

Frage: Bei welchen weiteren Divisoren m bleibt der Rest 1, wenn man 1, 10, 100, ... durch m teilt?

$$9 = 3 \cdot 3$$

$$99 = 3 \cdot 33 = 3 \cdot 3 \cdot 11$$

$$999 = 3 \cdot 333 = 3 \cdot 3 \cdot 111 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37$$

$$9999 = 3 \cdot 3333 = 3 \cdot 3 \cdot 1111 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 11 \cdot 101$$

Bis auf die 9
„keine Lösung in Sicht“



Teilbarkeitsregeln: Quersummenregel (für unser Dezimalsystem)

Satz:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die Quersumme einer Zahl n durch 9 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 9 teilbar.

Übung (Technik der Woche 9):

Beweisen Sie den Satz!



Teilbarkeitsregeln (für unser Dezimalsystem)

Welche Teilbarkeitsregeln haben wir?



Teilbarkeitsregeln – Mischregeln

Ist der Divisor m keine Primzahl,
dann ist n durch m teilbar,
wenn n durch jeden Primfaktor von m teilbar ist.

Beispielsweise ist eine Zahl n durch 6 teilbar, wenn n durch 2 und durch 3 teilbar ist.

Man muss also die Teilbarkeitsregeln für 2 und 3 prüfen.

Und wenn der Divisor eine Primzahl ≥ 5 ist?



Rückblick: Teilbarkeitsregeln

Wir haben mit positiven Resten gearbeitet („was über bleibt“).

Man kann auch mit negativen Resten (quasi Schulden beim Teilen) arbeiten. Dafür lassen wir im folgenden **negative Zahlen** zu!

Beispiel:

$$11 = 3 \cdot 3 + 2 \quad (\text{positiver Rest})$$

$$11 = 4 \cdot 3 - 1 \quad (\text{negativer Rest})$$

Das nutzen wir für die Teilbarkeitsregeln aller weiteren Zahlen.



Rückblick: Teilbarkeitsregeln

Teilen einer natürlichen Zahl n durch eine natürliche Zahl m .

$m = 7$: Schreibe die Reste größer 2 fort!

Einer	Zehner	Hunderter
$1 = 0 \cdot 7 + \underline{1}$	$10 = 1 \cdot 7 + \underline{3}$	$100 = 14 \cdot 7 + \underline{2}$
$\textcircled{2} = 0 \cdot 7 + \textcircled{2}$	$\textcircled{20} = 2 \cdot 7 + \textcircled{6}$	$\textcircled{200} = 28 \cdot 7 + \textcircled{4}$
$\textcircled{3} = 0 \cdot 7 + \textcircled{3}$	$\textcircled{30} = 3 \cdot 7 + \textcircled{9}$	$\textcircled{300} = 42 \cdot 7 + \textcircled{6}$
$\textcircled{4} = 0 \cdot 7 + \textcircled{4}$	$\textcircled{40} = 4 \cdot 7 + \textcircled{12}$	$\textcircled{400} = 56 \cdot 7 + \textcircled{8}$
$\textcircled{5} = 0 \cdot 7 + \textcircled{5}$	$\textcircled{50} = 5 \cdot 7 + \textcircled{15}$	$\textcircled{500} = 70 \cdot 7 + \textcircled{10}$
...	...	...

Stellenwerte gewichtet mit dem ersten Rest.



Rückblick: Teilbarkeitsregeln

Teilen einer natürlichen Zahl n durch eine natürliche Zahl m .

$m = 7$: Schreibe die Reste größer 2 fort!

Tausender	Zehntausender	Hunderttausender
$1000 = 142 \cdot 7 + \underline{6}$	$10000 = 1428 \cdot 7 + \underline{4}$	$100000 = 14285 \cdot 7 + \underline{5}$
$\textcircled{2}000 = 284 \cdot 7 + \textcircled{12}$	$\textcircled{2}0000 = 2856 \cdot 7 + \textcircled{8}$	$\textcircled{2}00000 = 28570 \cdot 7 + \textcircled{10}$
...	...	...

Tausender	Zehntausender	Hunderttausender
$1000 = 143 \cdot 7 - \underline{1}$	$10000 = 1429 \cdot 7 - \underline{3}$	$100000 = 14286 \cdot 7 - \underline{2}$
$\textcircled{2}000 = 286 \cdot 7 - \textcircled{2}$	$\textcircled{2}0000 = 2858 \cdot 7 - \textcircled{6}$	$\textcircled{2}00000 = 28572 \cdot 7 - \textcircled{4}$
...	...	...

Stellenwerte gewichtet mit dem ersten Rest.

mit negativem Rest



Teilbarkeitsregeln: Teilbarkeit für 7 (für unser Dezimalsystem)

$$1 = 0 \cdot 7 + 1$$

$$10 = 1 \cdot 7 + 3$$

$$100 = 14 \cdot 7 + 2$$

$$1000 = 142 \cdot 7 + 6 = 143 \cdot 7 - 1$$

$$10.000 = 1428 \cdot 7 + 4 = 1429 \cdot 7 - 3$$

$$100.000 = 14285 \cdot 7 + 5 = 14286 \cdot 7 - 2$$

$$\left. \begin{array}{l} 1.000.000 = 142857 \cdot 7 + 1 \\ 10.000.000 = 1428571 \cdot 7 + 3 \end{array} \right\} \text{Ab hier wiederholen sich die Reste periodisch.}$$

Satz (Teilbarkeit für 7 mit der **gewichteten Quersummenregel**):

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die mit von hinten periodisch mit 1, 3, 2, -1, -3, -2 gewichtete Quersumme einer Zahl n durch 7 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 7 teilbar.



Teilbarkeitsregeln: Teilbarkeit für 11 (für unser Dezimalsystem)

$$1 = 0 \cdot 11 + 1$$

$$10 = 0 \cdot 11 + 10 = 1 \cdot 11 - 1$$

$$100 = 9 \cdot 11 + 1$$

$$1000 = 90 \cdot 11 + 10 = 91 \cdot 11 - 1$$

*Ab hier wiederholen sich
die Reste periodisch.*

$$10.000 = 909 \cdot 11 + 1$$

$$100.000 = 9090 \cdot 11 + 10 = 9091 \cdot 11 - 1$$

Satz (Teilbarkeit für 11 mit der **gewichteten Quersummenregel**):

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die mit von hinten periodisch mit 1, -1 gewichtete Quersumme einer Zahl n durch 11 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 11 teilbar.



Teilbarkeitsregeln: Teilbarkeit für 13 (für unser Dezimalsystem)

$$1 = 0 \cdot 13 + 1$$

$$10 = 0 \cdot 13 + 10 = 1 \cdot 13 - 3$$

$$100 = 7 \cdot 13 + 9 = 8 \cdot 13 - 4$$

$$1000 = 76 \cdot 13 + 12 = 77 \cdot 13 - 1$$

$$10.000 = 769 \cdot 13 + 3$$

$$100.000 = 7692 \cdot 13 + 4$$

$$1.000.000 = 76923 \cdot 13 + 1$$

$$10.000.000 = 769231 \cdot 13 - 3$$

Ab hier wiederholen sich die Reste periodisch.

Satz (Teilbarkeit für 13 mit der **gewichteten Quersummenregel**):

Für alle natürlichen Zahlen n gilt:

Wenn die mit von hinten periodisch mit 1, -3, -4, -1, 3, 4 gewichtete Quersumme einer Zahl n durch 13 teilbar ist, dann ist die Zahl n durch 13 teilbar.



Teilbarkeitsregeln: Teilbarkeit für 17 und 19

Sind unangenehm: Es gibt keine *schnelle* Periode.

Wie stoßen hier also mit unserer aktuellen Technik an unsere Grenzen und sollten anfangen nach besseren Verfahren zu suchen.

Reste beim Teilen durch 17: -2, -3, 4, 6, 8, 5, -1, 7, **2**

Reste beim Teilen durch 19: 5, -7, 6, 3, -8, -4, -2, -1, 9, **-5**



Heute

1. Rückblick
2. Quersummenregel
3. **Rechnen mit Resten: erste Phänomene**
4. Erkundung IX: „IRI-Zahlen“



Aufgabe (aus Erkundung I)

Formal (Addition): Seien n, m natürliche Zahlen.

$$g = 2n$$

$$u = 2m + 1$$

$$g + g = 2n_1 + 2n_2 = 2(n_1 + n_2) = g$$

$$g + u = u + g = (2n + 1) + 2m = 2n + 2m + 1 = 2(n + m) + 1 = u$$

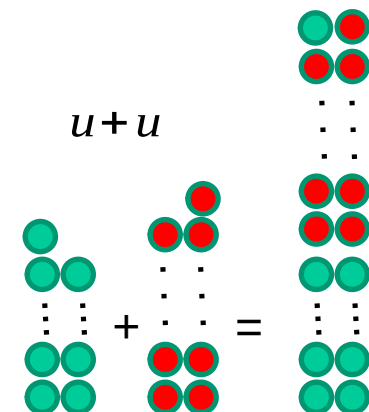
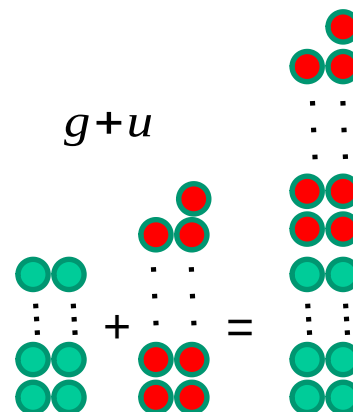
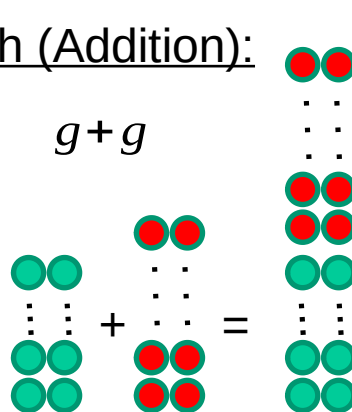
$$u + u = (2m_1 + 1) + (2m_2 + 1) = 2m_1 + 2m_2 + 2 = 2(m_1 + m_2 + 1) = g$$

Rechnen mit
gerade und
ungerade Zahlen.

+	g	u
g	g	u
u	u	g

(Verknüpfungstafel)

Ikönisch (Addition):





Aufgabe (aus Erkundung I)

Formal (Multiplikation): Seien n, m natürliche Zahlen.

$$g = 2n$$

$$u = 2m + 1$$

$$g \cdot g = 2n_1 \cdot 2n_2 = 4 \cdot n_1 \cdot n_2 = g$$

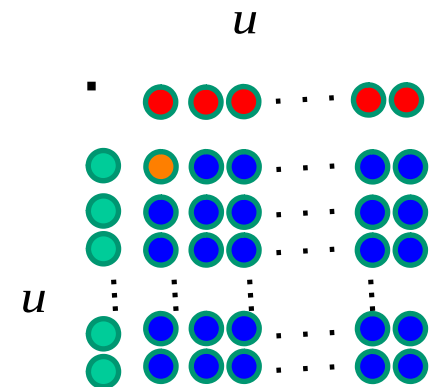
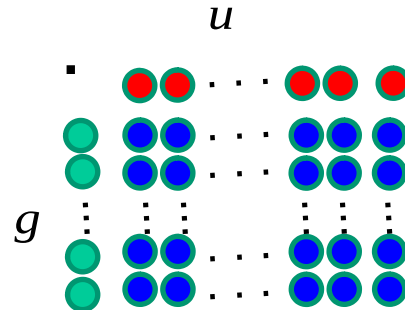
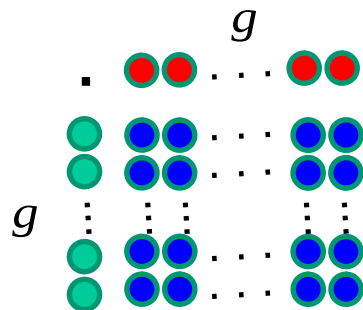
$$u \cdot g = g \cdot u = 2n \cdot (2m + 1) = 2 \cdot (n \cdot (2m + 1)) = g$$

$$u \cdot u = (2m_1 + 1) \cdot (2m_2 + 1) = 2m_1 \cdot 2m_2 + 2m_1 + 2m_2 + 1 = 2(2m_1 \cdot m_2 + m_1 + m_2) + 1 = u$$

Rechnen mit
gerade und
ungerade Zahlen.

.	g	u
g	g	g
u	g	u

Ikonisch (Multiplikation):





Aufgabe

Rechnen mit
gerade und
ungerade Zahlen.

+	g	u
g	g	u
u	u	g

·	g	u
g	g	g
u	g	u

Was kann man noch sehen?

- Die Rechengesetze (Assoziativgesetz und Kommutativgesetz) beim Rechnen mit Natürlichen Zahlen bleiben erhalten.
Die Kommutativität erkennt man auch an der Symmetrie (bzw. an der Diagonalen) der Tafel
- Beim Verknüpfen der beiden Elemente kommt nichts Unbekanntes heraus.

... Na und?

(bspw. dreifache Geradenspiegelung: Es könnte ja auch etwas „Neues“/„Unbekanntes“ heraus kommen...)



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar (t)
und durch 3 nicht
teilbar (n).

·	t	n
t		
n		

+	t	n
t		
n		

Erstellen Sie auf gleiche Art und Weise eine
Verknüpfungstafel für die Addition und
Multiplikation der durch 3 teilbaren Zahlen (t)
und der nicht durch 3 teilbaren Zahlen (n)



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar (t)
und durch 3 nicht
teilbar (n).

.	t	n
t	t	t
n	t	n

+	t	n
t	t	t
n	t	n / t

mathematisch ungewollt: Eine Operation ist für die vorliegende Menge *nicht* „wohldefiniert“, weil zwei Ergebnisse herauskommen können.

Hier ist eine Unterscheidung zwischen
 $n = 3k+1$ und $n = 3k+2$ notwendig.

Solche Zahlen fasst man zu sogenannten **Restklassen** zusammen.

Beispiel:

$\bar{0}$ ist die Menge der Zahlen (Restklasse), die beim Teilen durch eine andere Zahl m (hier 3) den Rest 0 lässt, also alle Zahlen der Form $n = 3k$

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k+1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k+2, k \in \mathbb{N}_0\}$$



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar ($\bar{0}$)
und durch 3 nicht
teilbar ($\bar{1}$, $\bar{2}$).

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

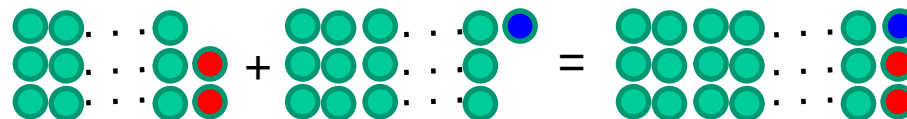
$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}_0\}$$

Formal (Addition): Seien k_1, k_2 natürliche Zahlen.

$$(3k_1 + 2) + (3k_2 + 1) = 3k_1 + 3k_2 + 2 + 1 = 3(k_1 + k_2) + 3 = 3(k_1 + k_2 + 1)$$

Ikonic (Addition):



$$\bar{2} + \bar{1} = \bar{0}$$



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar ($\bar{0}$)
und durch 3 nicht
teilbar ($\bar{1}$).

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}_0\}$$

Formal (Addition): Seien k_1, k_2 natürliche Zahlen.

$$\begin{aligned} (3k_1 + 2) + (3k_2 + 2) &= 3(k_1 + k_2) + 4 \\ &= 3(k_1 + k_2 + 1) + 1 \end{aligned}$$

$$\bar{2} + \bar{2} = \bar{1}$$

Die Restklasse $\bar{4}$ entspricht also der Restklasse $\bar{1}$.



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar ($\bar{0}$)
und durch 3 nicht
teilbar ($\bar{1}$).

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}_0\}$$

Formal (Addition): Seien k_1, k_2 natürliche Zahlen.

$$(3k_1 + 2) + (3k_2 + 1) = 3k_1 + 3k_2 + 2 + 1 = 3(k_1 + k_2) + 3 = 3(k_1 + k_2 + 1) \bar{0}$$

$$\bar{2} + \bar{1} = \bar{0}$$

$$(3k_1 + 2) + (3k_2 + 2) = 3(k_1 + k_2) + 4 = 3(k_1 + k_2 + 1) + 1$$

$$\bar{2} + \bar{2} = \bar{1}$$



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar ($\bar{0}$)
und durch 3 nicht
teilbar ($\bar{n}$).

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$			
$\bar{1}$			
$\bar{2}$			

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

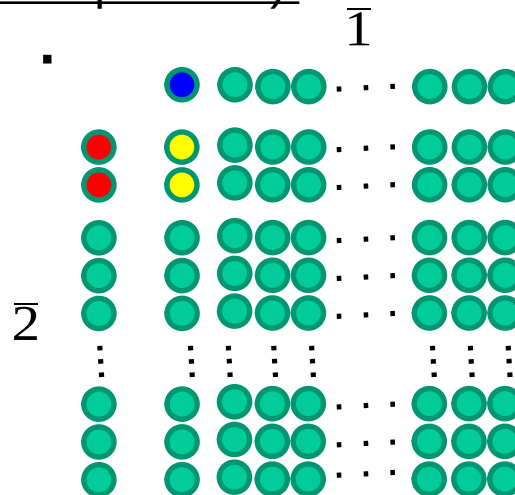
$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}_0\}$$

Formal (Multiplikation): Seien k_1, k_2 natürliche Zahlen.

$$\begin{aligned} (3k_1 + 2) \cdot (3k_2 + 1) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 3k_1 \cdot 1 + 2 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 1 \\ &= 9k_1 k_2 + 3k_1 + 6k_2 + 2 \\ &= 3(3k_1 k_2 + k_1 + 2k_2) + 2 \end{aligned}$$

Ikonsch (Multiplikation):





Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar ($\bar{0}$)
und durch 3 nicht
teilbar ($\bar{1}$).

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$			
$\bar{1}$		$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$		$\bar{2}$	$\bar{1}$

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}_0\}$$

Formal (Multiplikation): Seien k_1, k_2 natürliche Zahlen.

$$\begin{aligned} (3k_1 + 2) \cdot (3k_2 + 1) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 3k_1 \cdot 1 + 2 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 1 \\ &= 9k_1k_2 + 3k_1 + 6k_2 + 2 \\ &= 3(3k_1k_2 + k_1 + 2k_2) + 2 \end{aligned}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{1} = \bar{2}$$

$$\begin{aligned} (3k_1 + 1) \cdot (3k_2 + 1) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 3k_1 \cdot 1 + 1 \cdot 3k_2 + 1 \cdot 1 \\ &= 3(3k_1k_2 + k_1 + k_2) + 1 \end{aligned}$$

$$\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$$

$$\begin{aligned} (3k_1 + 2) \cdot (3k_2 + 2) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 3k_1 \cdot 1 + 2 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 2 \\ &= 9k_1k_2 + 6k_1 + 6k_2 + 4 \\ &= 3(3k_1k_2 + 2k_1 + 2k_2 + 1) + 1 \end{aligned}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{1}$$



Aufgabe

Rechnen mit
durch 3 teilbar ($\bar{0}$)
und durch 3 nicht
teilbar ($\bar{1}$).

$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

$$\bar{0} = \{0, 3, 6, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{1} = \{1, 4, 7, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 1, k \in \mathbb{N}_0\}$$

$$\bar{2} = \{2, 5, 8, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n = 3k + 2, k \in \mathbb{N}_0\}$$

Formal (Multiplikation): Seien k_1, k_2 natürliche Zahlen.

$$\begin{aligned} (3k_1 + 2) \cdot (3k_2 + 1) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 3k_1 \cdot 1 + 2 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 1 \\ &= 9k_1k_2 + 3k_1 + 6k_2 + 2 \\ &= 3(3k_1k_2 + k_1 + 2k_2) + 2 \end{aligned}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{1} = \bar{2}$$

$$\begin{aligned} (3k_1 + 1) \cdot (3k_2 + 1) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 3k_1 \cdot 1 + 1 \cdot 3k_2 + 1 \cdot 1 \\ &= 3(3k_1k_2 + k_1 + k_2) + 1 \end{aligned}$$

$$\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$$

$$\begin{aligned} (3k_1 + 2) \cdot (3k_2 + 2) &= 3k_1 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 3k_1 \cdot 1 + 2 \cdot 3k_2 + 2 \cdot 2 \\ &= 9k_1k_2 + 6k_1 + 6k_2 + 4 \\ &= 3(3k_1k_2 + 2k_1 + 2k_2 + 1) + 1 \end{aligned}$$

$$\bar{2} \cdot \bar{2} = \bar{1}$$



Aufgabe

- 1) Wie viele Restklassen gibt es beim Teilen durch 7?
- 2) In welcher Restklasse liegt die Summe bzw. das Produkt zweier Zahlen, die beim Teilen durch 11 den Rest 7 und den Rest 4 lassen, also von Zahlen $11k_1+7$ und $11k_2+4$ (k_1 und k_2 sind natürliche Zahlen mit 0)?



Heute

1. Rückblick
2. Quersummenregel
3. Rechnen mit Resten: erste Phänomene
4. **Erkundung IX: „IRI-Zahlen“**



Erkundung IX

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

IRI-Zahlen 85

① a) Kannst du erklären warum Irina ihre Zahlen IRI-Zahlen genannt hat?
b) Wie viele solcher Zahlen gibt es wohl?
Überlege, schätze und probiere es aus.

② a) Bilde selbst 10 bis 15 Minus-Aufgaben mit zusammengehörigen IRI-Zahlen. Schreibe sie auf kleine Kärtchen und rechne sie aus.
b) Überlege, wie du deine Kärtchen sortieren kannst, und kliebe die Aufgaben so geordnet auf. Warum hast du so sortiert?
c) Sieh dir deine Ergebnisse noch einmal an. Fällt dir etwas auf?

③ Welche Aufgaben könnten noch zu diesen passen?

a) 323 767 989 b) 424 757 979 c) 636 ...
- 232 - 676 - 898 - 242 - 575 - 797 - 363

④ Kannst du erklären, wovon es abhängt, welches Ergebnis man herausbekommt?

Das sind nette Minus-Aufgaben mit AAL-Zahlen. Einfach mal probieren!

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik und Geometrie II (Vertiefung), SoSe 2023

Erkundung IX zu „IRI-Zahlen“,
Matheprofis 3, S. 85

Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.

2. Erkundung I:

a) Untersuchen Sie 2c) genauer. Es gibt eine Eigenschaft der Differenz mit den IRI-Zahlen, die für alle Differenzen gleich ist. Untersuchen Sie diese.
b) Formulieren Sie Ihre Erkenntnis zu der Eigenschaft aus a) in einem Satz.
c) Begründen Sie, warum es diese Eigenschaft (Invariante) gibt. Hier ist es hilfreich zu formalisieren, in dem Sie die IRI-Zahl allgemein mit Stellenwert und Zehnerpotenz aufschreiben wie in der vorangegangenen Vorlesung.

3. Erkundung II:

a) Bilden Sie MIRIM-Zahlen und eine Differenz, die so funktionieren wie bei den IRI-Zahlen, in dem Sie von MIRIM nun RIMIR abziehen. Untersuchen Sie, welche gleichbleibende Eigenschaft es in diesem Fall gibt.

4. Reflektieren Sie Ihre Vorgehensweise und ihre Lösungsprozess.

Cosima Stylianou

UNIKASSEL
VERSITÄT